松鼠备份人工验收操作单

适用0.2.0，Mac。此包提供演示数据生成器、恢复核对工具和空白操作记录。软件使用已交付的SquirrelBackup.app；核对工具使用本机Python 3和macOS系统接口，无需安装额外Python包。

1 准备和备份

双击01_准备演示数据.command，会在本包目录下生成一个新的“验收数据-日期”文件夹。每次生成独立目录，不覆盖上一次数据。脚本结束后按回车关闭终端。也可以在终端用zsh运行同一脚本。

打开松鼠备份，点击左侧“01 创建备份”。源目录选刚生成文件夹内的“演示源目录”；点击“另存为…”，把备份放在“验收数据-日期”内，命名为“演示备份.sqbk”。不要把备份存进“演示源目录”。

保留“压缩备份文件”，文件名筛选留空，排除规则只保留.DS_Store。这样可以完整核对11个条目。若演示加密，勾选“密码加密”，使用公开演示密码course-demo-2026。该密码只用于演示数据。点击“开始备份”，等待日志显示完成。

2 验证和恢复

点击“02 恢复与验证”，用“打开…”选中刚创建的备份。加密备份填入同一密码，未加密则留空。先点击“验证完整性”，再用“查看内容”检查条目。

点击“选择位置…”，在名称栏填写一个尚不存在的名字，例如“恢复副本”。不要提前在Finder新建这个文件夹。点击“开始恢复”，等待完成。

双击02_核对恢复结果.command。按提示先把“验收数据-日期”整个文件夹拖入终端并回车，再把“恢复副本”拖入并回车。程序会输出通过或不通过，并在验收数据目录保存一份带时间的JSON记录；失败时会列出不一致的路径和字段。

3 继续检查交互

恢复核对通过后，按随包“提交前验收清单.pdf”测试错误密码、不覆盖、文件选择器取消、任务停止、忙碌关闭、重启后参数恢复等。定时任务选“备份仓库”，间隔3秒，保留2份；至少生成三次后停止，检查本任务只保留最新两份。

在“真人操作记录.csv”中填写实际执行人、日期、结果和截图文件名。没有操作的行保持“待验”。测试变化检测时可以修改演示源文件；修改后不再使用旧基准核对，需要重新准备一组数据。

4 核对范围

工具逐项检查普通文件SHA256、目录和FIFO类型、软链接目标、硬链接关系、基础权限、UID/GID、非目录mtime及扩展属性值。扩展属性只比较摘要，不在记录中写出原值。

工具忽略Finder产生的.DS_Store和可能随之变化的目录mtime；不比较atime、ctime、创建时间、ACL或flags。核对通过只证明这次恢复数据符合基准，不证明鼠标操作、系统选择器或全部GUI交互已经验收。

工具已通过12个正反例检查，并在含中文和空格的路径下执行了两个入口脚本。真人验收表仍保持空白，等实际操作后填写。